

Sesión 2: HTML



Índice

Introducción

Estructura de un documento HTML

Etiquetas HTML





Índice

Introducción

- ¿Qué es HTML?

- Un poco de historia

- XML

Estructura de un documento HTML

Etiquetas HTML



¿Qué es HTML?

HTML: *HyperText Markup Language* → Lenguaje de marcado de hipertexto

- ✦ Marcado: la información está codificada mediante marcas o etiquetas
- ✦ Hipertexto: permite presentar el texto y la información de forma completamente estructurada

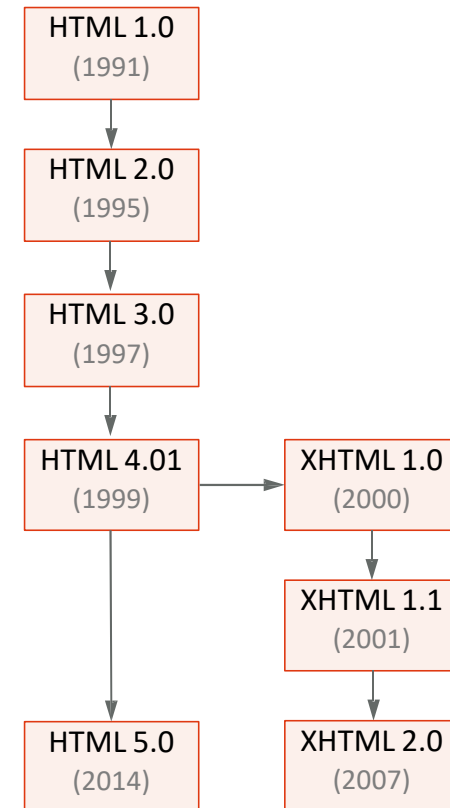
Es un **lenguaje de marcado**, no de programación, ya que carece de instrucciones de control de flujo, variables, operadores, funciones, etc.

Lenguaje creado por la **W3C** (World Wide Web Consortium), fundación que vela por la estandarización y las buenas prácticas de la World Wide Web



Un poco de historia

- ✦ HTML 1.0 (1991): no fue considerado estándar
- ✦ HTML 2.0 (1995): estándar
- ✦ HTML 3.2 (1997): primera versión publicada bajo la recomendación de W3C
- ✦ HTML 4.01 (1999): versión estable y ampliamente utilizada
- ✦ XHTML 1.0 (2000): usa como estándar la especificación del estándar XML (*eXtensible Markup Language*). Más restrictivo
- ✦ HTML 5.0 (2014): el desarrollo de esta versión se realizó por la *Web Hypertext Application Technology Working Group* (WHATWG), y posteriormente fue apoyado por el W3C



XML

XML: *eXtensible Markup Language*

Marcado: la información está codificada mediante marcas o etiquetas

Extensible: permite definir nuestras propias marcas

Lenguaje de marcado desarrollado por W3C

Estándar de intercambio de información estructurada entre plataformas. Se usa en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo...

Es un lenguaje descriptivo: describe datos, pero no qué hacer con ellos

Implica tener la información estructurada

XML

```
<?xml version= 1.0'' encoding= UTF-8 ?>
<asignaturas>
  <asignatura materia="tecnologías web, dispositivos móviles y computación en la nube">
    <titulo>Desarrollo de aplicaciones web I lado del servidor (back-end)</titulo>
    <profesores>
      <profesor>
        <nombre>Rubén</nombre>
        <apellido>Martínez</apellido>
        <apellido>Albiñana</apellido>
      </profesor>
    </profesores>
    <fecha>
      <fecha_inicio>10-06-2022</fecha_inicio>
      <fecha_fin>20-07-2022</fin>
    </fecha>
  </asignatu
    ra>

  <asignatura materia="tecnologías web, dispositivos móviles y computación en la nube">
    <titulo>Desarrollo de aplicaciones web II: lado del cliente (front-end) y multimedia </titulo>
    <profesores>
      <profesor>
        <nombre>Ismael</nombre>
        <apellido>de Fez</apellido>
        <apellido>Lava</apellido>
      </profesor>
    </profesores>
    <fecha>
      <fecha_inicio>09-06-2022</fecha_inicio>
      <fecha_fin>21-07-2022</fecha_fin>
    </fecha>
  </asignatu
    ra>
</asignaturas>
```

XML

```
<asignatura materia= "desarrollo de interfaces web" >
```

ETIQUETA

ATRIBUTO

VALOR

```
<titulo>Desarrollo de aplicaciones web II: lado del cliente (front-end) y multimedia </titulo>
```

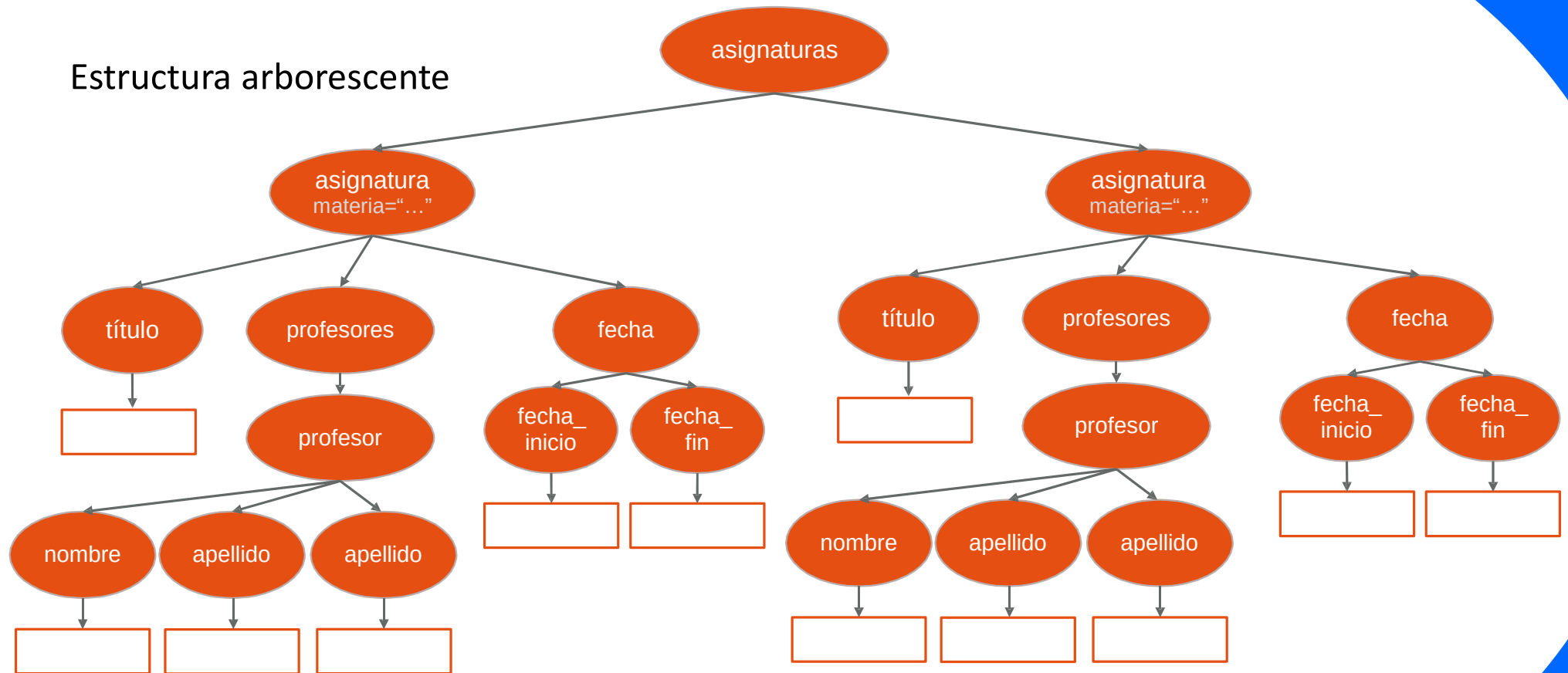
ETIQUETA
APERTURA

CONTENIDO

ETIQUETA
CIERRE

XML

Estructura arborescente



XML

DTD (*Document Type Definition*): impone reglas en el documento XML para validación

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE asignaturas [
  <ELEMENT asignaturas (asignatura)+ >
  <ELEMENT asignatura ( titulo, profesores, fecha ) >
  <ELEMENT titulo (#PCDATA )>
  <ELEMENT profesores ( profesor )>
  <ELEMENT profesor (nombre, apellido+)>
  <ELEMENT nombre (#PCDATA) >
  <ELEMENT apellido (#PCDATA) >
  <ELEMENT fecha (fecha_inicio, fecha_fin) >
  <ELEMENT fecha_inicio (#PCDATA) >
  <ELEMENT fecha_fin (#PCDATA) >
  <!ATTLIST asignatura materia (tecnologías web, dispositivos móviles y computación en la nube |
    fundamentos web | gestión de proyectos web | trabajo fin de máster) "castellano">
]>
```

Documento **XML bien formado**: respeta reglas XML

Documento **XML válido**: documento XML bien formado que respeta DTD

Validador online: <http://www.xmlvalidation.com/>

XML, XHTML y HTML

Un documento XHTML es un documento HTML que cumple especificaciones XML

Un documento XHTML puede ser procesado por un procesador XML

Grosso modo, podríamos considerar a HTML como un XML/XHTML “relajado”

Hoy en día, se prefiere HTML5 a XHTML





Índice

Introducción

Estructura de un documento HTML

- Elementos

- Atributos

- Estructura

- Elementos de <head>

- Trabajando con estilos

- Trabajando con scripts

Etiquetas HTML



Pregunta inicial

¿Cómo debe empezar un documento HTML?

- A. <start>
- B. <index HTML5>
- C. <!DOCTYPE html>
- D. <xml-xhtml-html>

Pregunta Inicial

¿Cuál de estas NO es una etiqueta HTML?

- A. `<html>`
- B. `<head>`
- C. `<body>`
- D. `<index>`

Pregunta Inicial

¿Cuál de estas instrucciones HTML es correcta?

- A. `<boton>Esto es un botón<boton>`
- B. `<a link="https://www.w3.org/">W3C</a>`
- C. `<h1 id="titulo1">Esto es un párrafo</h1>`
- D. `<image width="#seccion1" target="_blank"></image>`

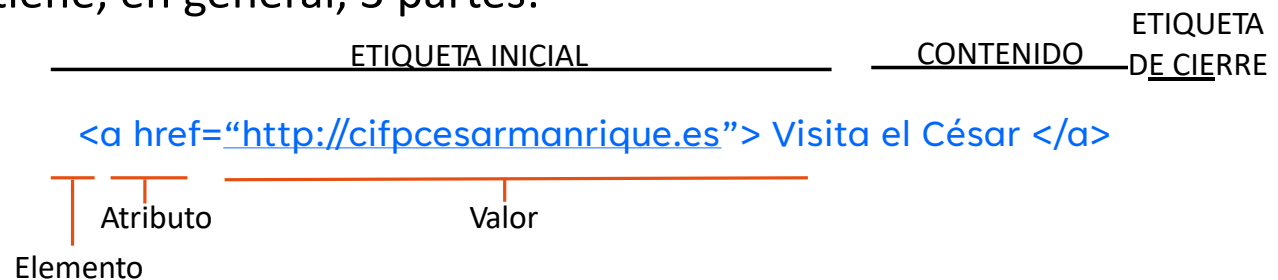
Elementos HTML

Un elemento HTML tiene, en general, 3 partes:

1. Etiqueta inicial

2. Contenido

3. Etiqueta de cierre



Algunos elementos no tienen etiqueta de cierre ni contenido (img, input, button, ...)

```
      <hr style="border:2px;">
```

Los elementos **comentario** tienen la siguiente estructura:

```
<!-- Esto es un comentario -->
```

Elementos HTML

La anidación de etiquetas es inherente al lenguaje HTML

Dentro una instrucción HTML se puede incluir cualquier otra instrucción, generando una anidación de etiquetas

La única regla a seguir consiste en incluir las etiquetas finales (si son necesarias) en orden inverso al de las etiquetas iniciales:

Anidación correcta: `<etiq1> ... <etiq2>... </etiq2>... </etiq1>` 

Anidación incorrecta: `<etiq1> ... <etiq2>... </etiq1>... </etiq2>` 

Una anidación incorrecta genera resultados inesperados o erróneos en el navegador

Atributos de un elemento HTML

Los atributos permiten la configuración de los elementos HTML

Esta es la `<a href="http://cifpcesarmanrique.es"> Página Web del César </a>`

Los atributos solamente se aplican en etiquetas de apertura, no en las de cierre

El valor del atributo se indica siempre en comillas dobles (" ") o simples (' ')

Una etiqueta puede tener más de un atributo

``

Existen atributos booleanos

`<input disabled>`

Atributos de un elemento HTML

Un atributo debe tener:

Un espacio entre éste y el nombre del elemento (o del atributo previo, si el elemento ya posee uno o más atributos)

El nombre del atributo, seguido por un signo '='

Comillas de apertura y de cierre, encerrando el valor del atributo

Esta es la `<a href="http://cifpcesarmanrique.es">` Página Web del César `</a>`

Principales atributos de un elemento HTML

`id`: identificador único para cada elemento

`class`: especifica la clase o clases a las que pertenece el elemento en cuestión. Se utiliza mucho al aplicar un estilo CSS

`style`: especifica el estilo CSS que se aplicará al elemento.

`title`: se usa para mostrar información extra acerca del elemento que lo contiene, información que aparece como un pequeño mensaje emergente al situar el ratón sobre el elemento (en desuso por temas de accesibilidad)

Todos estos elementos son soportados por todas las etiquetas salvo por: `<head>`, `<html>`, `<meta>`, `<script>`, `<style>` y `<title>`

Estructura de un documento HTML

Estructura básica:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es-ES">
```

```
<head>
```

```
<!-- Metadatos del documento HTML -->  
<title>Ejemplo 1</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Contenido del documento HTML -->  
Primer documento HTML
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Instrucción al navegador sobre el tipo de documento

<html>: elemento raíz

lang (opcional): indica el idioma (recomendable)

<head>: proporciona información al navegador sobre el documento (metadatos)

<title>: título del documento



<body>: cuerpo del fichero, donde se indica la información principal

Cierre documento

Estructura de un documento HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es-ES">

  <head>

    <!-- Metadatos del documento HTML -->
    <title>Ejemplo 1</title>

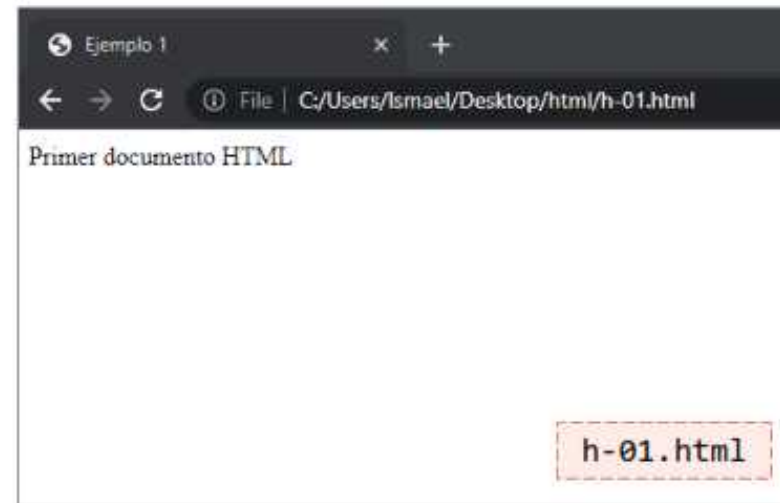
  </head>

  <body>

    <!-- Contenido del documento HTML -->
    Primer documento HTML

  </body>

</html>
```



Pregunta

¿Dónde es recomendable indicar las palabras clave (*keywords*) en un documento HTML?

- A. En <head>
- B. En <body>
- C. En la declaración del <html>
- D. No se pueden indicar *keywords* en un documento HTML

Elementos de <head>

<title>: título del documento

<base>: especifica la dirección URL base que se utilizará para todas las direcciones URL contenidas dentro de un documento. Por defecto, si no se indica, se refiere al directorio actual

<meta>: sirve para aportar información sobre el documento:

- charset: codificación de caracteres

- description: describe el contenido de la página web

- keywords: palabras clave

- author, copyright: autor de la página y copyright

- robots: indexación de los robots. Tipos: “index”, “noindex”, “follow”, “nofollow”

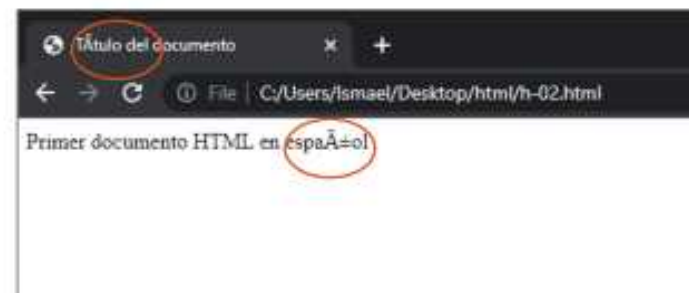
- http-equiv: información equivalente a las indicaciones en el encabezado HTTP. Tipos: “cache-control”, “expires”, “refresh”

- ...

Elementos de <head>

El atributo charset es importante para especificar el juego de caracteres utilizado

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Titulo del documento</title>
  </head>
  <body>
    Primer documento HTML en español
  </body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Titulo del documento</title>
  </head>
  <body>
    Primer documento HTML en español
  </body>
</html>
```



Elementos de <head>

Ejemplos <meta>:

```
<meta name="description" content="Página del César" />
```

```
<meta name="keywords" content="César Manrique, docencia semipresencial"/>
```

```
<meta name="author" content="Centro Integral de Formación Profesional"/>
```

```
<meta name="copyright" content="César"/>
```

```
<meta name="robots" content="noindex,nofollow"/>
```

```
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
```

```
<meta http-equiv="expires" content="10"/>
```

```
<meta http-equiv="refresh" content="10;
```

```
url=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanrique"/>
```

Definiendo estilos CSS

Elemento `<style>`: permite definir estilos CSS válidos para todo el documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      a {
        background-color: grey;
        color: white;
        padding: 0.5em;
      }
      p { color: red; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Primer documento HTML en español</p>
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanri">
  </body>
</html>
```



Definiendo estilos CSS

Elemento `<link>`: relaciona el documento HTML con algún recurso externo.

Atributos:

`href`: localización del documento enlazado

`rel`: especifica la relación entre el documento actual y el documento enlazado. Posibles valores: "stylesheet", "icon", "author", "prefetch"...

`sizes`: tamaño del recurso externo (solo aplica para `rel="icon"`)

`type`: tipo de elemento

...

```
<head>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

```
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Ejemplo icono</title>
  <link rel="icon" href="logo.png" type="image/png">
</head>
```



Ejemplo icono

Trabajando con scripts

Los scripts aportan dinamismo e interactividad a un documento HTML

Dos elementos HTML relacionados con scripts:

- ✦ `<script>`: contiene un código a ejecutar en el cliente de la página web
- ✦ `<noscript>`: indicación o alternativa para cuando el navegador no soporta el scripting

Los scripts pueden ubicarse en cualquier parte de un documento HTML, pero ello puede traer consecuencias que deben ser previsibles. Si es indiferente, puede ubicarse dentro del elemento `<head>`

El lenguaje habitual es JavaScript

Definiendo un *script* en línea

✦ Ejemplo:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo script</title>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- No es usual introducir texto en head, pero... -->
    <script>document.write("Script ejecutado en head");</script>
  </head>
  <body>
    <p>Párrafo de <script>document.write("...(Esto viene del script)...");</s
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmann
  </body>
</html>
```

Utilizando un script externo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo script</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <p>
      Párrafo de
      <script src="script_externo.js"></script>
      prueba
    </p>
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.o
  </body>
</html>
```



Difiriendo la ejecución de un script

Cuando el navegador encuentra un script, cesa el análisis del documento HTML y procede a la ejecución del mismo

El análisis se retoma cuando finaliza la ejecución del script

Esto puede implicar comportamientos no deseados

Control:

`<script defer src="script.js"></script>`: se ejecutará cuando se analice todo el documento HTML

`<script async src="script.js"></script>`: se ejecutará en paralelo con el análisis del documento HTML

¿Qué hacer si no se van a ejecutar los scripts?

Los scripts pueden no ejecutarse porque

- el navegador no tiene dicha capacidad

- se haya desactivado la capacidad de interpretar estos scripts

`<noscript>`: el contenido del elemento se incorpora al documento si no hay posibilidad de ejecutar el script

```
<head>
  <title>Ejemplo script/noscript</title>
  <meta charset="utf-8">
  <script src="script_externo.js"></script>
  <noscript>
    Debes poder ejecutar un script en JavaScript
    para poder ver esta página
  </noscript>
</head>
```

Pregunta

¿Dónde puedo indicarle el estilo a un elemento?

- A. En `<head>`, utilizando la etiqueta `<style>`
- B. En `<head>`, utilizando la etiqueta `<link>` y llamando a un fichero `.css`
- C. Declarando el atributo `style` al elemento
- D. Todas las anteriores son correctas

Pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA?

- A. Se puede llamar a un script de forma externa
- B. Un error en un script puede hacer que deje de cargarse una página
- C. Aunque es recomendable declararlo en `<head>`, dónde se declare un script en un documento no afecta a la ejecución
- D. Es compatible utilizar varias etiquetas `<link>` en un documento

Validación documento HTML

Las numerosas versiones del lenguaje HTML y las malas prácticas de algunos desarrolladores web hacen difícil encontrar páginas bien codificadas, es decir, aquellas que cumplen los estándares del W3C

Los navegadores suelen ignorar errores en el código para mostrar la página web

¿Por qué es importante **validar el código** de mi página web?

Mantenimiento: facilita la reutilización de código

Buscadores: mejora la posición de la página en buscadores

Accesibilidad: facilita el funcionamiento correcto en navegadores

Valicación documento HTML

Validador del W3C: <https://validator.w3.org/>

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change.
Showing results for <https://www2.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesamannrique/>

Checker input

Show

☐ source ☐ diff ☐ message only

Options...

Check by

address

<https://www2.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesamannrique/>

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message filtering

1.

Info

Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 10, column 2, to line 10, column 25

`<html><head><?<meta charset="UTF-8" /></?</code>`

2.

Info

Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 10, column 2, to line 10, column 111

`<html><head><?<link rel="pingback" href="https://www2.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesamannrique/><?xml:nc.php" /></code>`

3.

Warning

The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.

From line 25, column 2, to line 25, column 32

`<html><body><div><script type="text/javascript"></code>`

4.

Info

Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 30, column 1, to line 30, column 56

`<html><body><div><meta name="robots" content="max-snippet:100" /></code>`

Validación Documento HTML





Índice

Introducción

Estructura de un documento HTML

Etiquetas HTML

- Etiquetas básicas

- Anotación

- Listas

- Imágenes

- Tablas

- Interacción del usuario

- Embebido

- Estructurando el documento



Etiquetas básicas de HTML

`<p>`: define un **párrafo**

`<h1>`-`<h6>`: se utilizan para generar títulos o **encabezados**. `<h1>` es el más importante y `<h6>` el de menor importancia

`<div>`: **división**. Sirve para crear secciones o agrupar contenidos

Etiquetas básicas de HTML: hiperenlace

`<a>`: *anchor* (ancla), **hiperenlace**. Atributos:

`href`: URL del recurso

- ✦ Absoluta: `<a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/.....">Visita el César</a>`
- ✦ Relativa: `<a href="masw.html">Ciclo Superior de Aplicaciones Web</a>`
- ✦ Interna: `<a href="#parrafo1"> Ir a párrafo 1</a>`
`<p id="parrafo1">Párrafo 1</p>`

`target`:

- ✦ `_blank`: nueva pestaña o ventana
- ✦ `_self`: misma ventana (por defecto)
- ✦ `_parent`, `_top`: en contexto de *frames* (marcos)

`type`: tipo MIME (p.ej. `text/html`)

Etiquetas básicas de HTML: hiperenlace

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo etiquetas básicas</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1> UD2: Tecnologías fundamentales de front-end </h1>
    <h2> HTML </h2>
    <p> HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado más utilizado en la web.
    <h2> CSS </h2>
    <p>CSS (Cascading Style Sheets), en español «Hojas de estilo en cascada», es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento electrónico.
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medios/gobcan/informacion-general/temas-y-proyectos/tema-2-tecnologias-fundamentales-de-front-end">Visita el César</a>
  </body>
</html>
```

UD2: Tecnologías fundamentales de front-end

HTML

HTML (HyperText Markup Language) es el componente más básico de la Web. Define el significado y la estructura del contenido de una página web.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets), en español «Hojas de estilo en cascada», es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento electrónico.

[Visita el César](#)

Etiquetas básicas de HTML: hiperenlace

Con la etiqueta `<a>` es posible enlazar a un correo electrónico:

```
<a href = "mailto:nombre@direccion.com" title = "Hola"> Solicita mas información </a>
```

Cuando el usuario selecciona el enlace anterior, se abre automáticamente el programa cliente de correo electrónico y se establece como destinatario la dirección de envío la indicada en el atributo `mailto`

Pueden agregarse más contenidos, como asunto (`subject`) o mensaje (`body`)

Anotación de contenido

: palabras clave y nombres de productos (negrita)

: texto importante (negrita)

<i>: términos técnicos o extranjeros (cursiva)

: énfasis (cursiva)

<u>: subrayado (desaconsejado por confusión con hiperenlaces)

<s>: correcciones o inexactitudes (tachado)

<small>: clarificaciones y descargos de responsabilidad (fuente de menor tamaño)

<sub> y <sup>: subíndices y superíndices en expresiones matemáticas o en algunos idiomas...

Ejercicio

Completa el fichero "h-08.html" para que tenga el siguiente aspecto:

Productos de interés: **ordenadores, redes y software**

En cualquier caso, quiero enfatizar que *yo* soy el responsable

Se suele diferenciar entre *software* y *firmware*, como términos técnicos

La frecuencia de la *CPU* es de ~~1.7~~ 2.0 GHz

Importante: desconéctese la alimentación antes de su manipulación

No se recomienda subrayar texto por el uso habitual en hiperenlaces

El precio es de 1000 € (más IVA)

La coordenada x_0 es la 10^a que se calcula

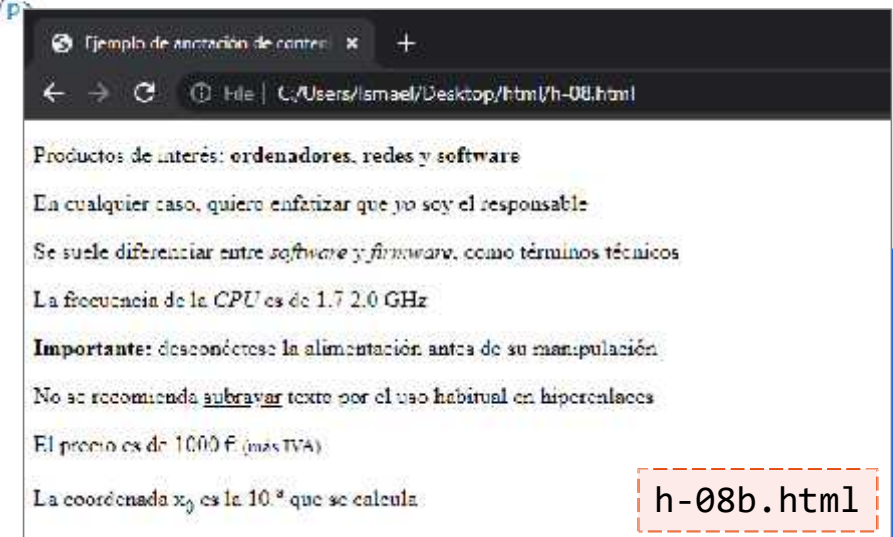
h-08.html

Etiqueta	Significado
	negrita
	texto importante
<i>	cursiva
	émfasis
<u>	subrayado
<s>	tachado
<small>	f fuente pequeña
<sub>	subíndice
<sup>	superíndice

Sesión 4

Anotación de contenido

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
<head>
  <title>Ejemplo de anotación de contenido</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p> Productos de interés: <b>ordenadores</b>, <b>redes</b> y <b>software</b> </p>
  <p> En cualquier caso, quiero enfatizar que <em>yo</em> soy el responsable </p>
  <p> Se suele diferenciar entre <i>software</i> y <i>firmware</i>, como términos técnicos </p>
  <p> La frecuencia de la <i>CPU</i> es de <s>1.7</s> 2.0 GHz </p>
  <p> <strong>Importante:</strong> desconéctese la alimentación
  | antes de su manipulación</p>
  <p> No se recomienda <u>subrayar</u> texto por el uso habitual en hiperenlaces </p>
  <p> El precio es de 1000 € <small>(más IVA)</small> </p>
  <p> La coordenada x<sub>0</sub> es la 10.<sup>a</sup>a</sup> que se calcula </p>
</body>
</html>
```



h-08b.html

Nueva línea

: obligatorio (no se cierra)

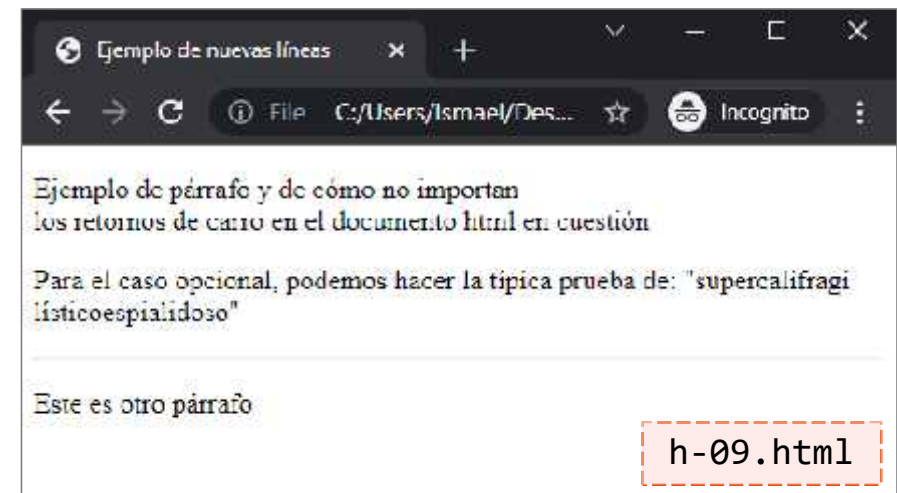
<wbr>: opcional (no se cierra)

<hr>: línea horizontal (no se cierra)

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de nuevas líneas</title>
    <meta charset="utf-8"/>
  </head>
  <body>
    <p> Ejemplo de párrafo
    y de cómo
    no importan <br>
    los retornos de carro en el documento html en cuestión</p>

    <p>Para el caso opcional, podemos hacer la típica prueba de: "super
    <wbr>cali<wbr>fragi<wbr>listico<wbr>espi<wbr>alidoso"</p>

    <hr>
    <p>Este es otro párrafo</p>
  </body>
</html>
```



Esto puede ser útil para escribir la palabra más larga del mundo (¡189.819 letras!)

Emulando aspecto de entradas y salidas

`<code>`: denota fragmento de código de programación

`<var>`: denota variable de un programa

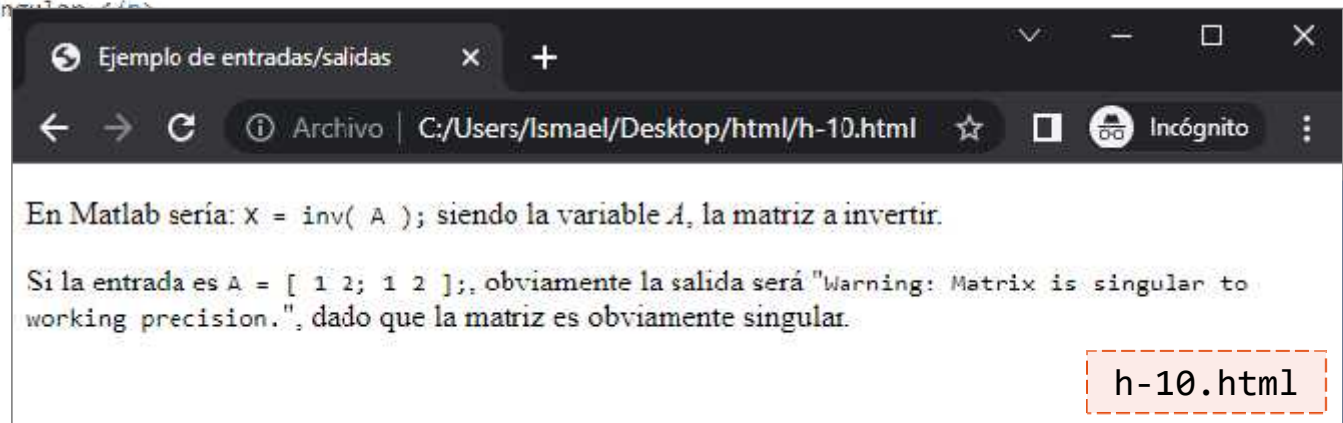
`<samp>`: representa una muestra de la salida de un programa de ordenador, se suele renderizar con tipografía monoespaciada

`<kbd>`: marca el texto que debe introducir el usuario

Emulando aspecto de entradas y salidas

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
<head>
  <title>Ejemplo de entradas/salidas</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <link rel="icon" href="favicon.gif" type="image/gif"/>
</head>
<body>
  <p>En Matlab sería: <code>X = inv( A );</code>
    siendo la variable <var>A</var>, la matriz a invertir.</p>

  <p>Si la entrada es <code>A = [ 1 2; 1 2 ];</code>,
    obviamente la salida será
    "<samp>Warning: Matrix is singular to working precision.</samp>
    ",
    dado que la matriz es obviamente singular.</p>
</body>
</html>
```



Abreviaturas y citas

`<abbr>`: abreviatura. El atributo `title` indica expansión con ratón (*hover*)

`<dfn>`: concepto que se va a definir (`title`: el mismo nombre)

`<q>`: referencia (*quotation*)

`<blockquote>`: referencia, similar a `<q>`, pero con tamaños mayores de texto

`<cite>`: título de un trabajo (libro, artículo, película, . . .)

Abreviaturas y citas

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de abreviaturas, citas, etc.</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <link rel="icon" href="favicon.gif" type="image/gif"/>
  </head>
  <body>
    <p>..., por lo que  $x=0$ , <abbr title="Quod erat demonstrandum">QED</abbr></p>

    <p>Un <dfn title="cuerpo de Galois">cuerpo de Galois</dfn> es una estructura algebra.

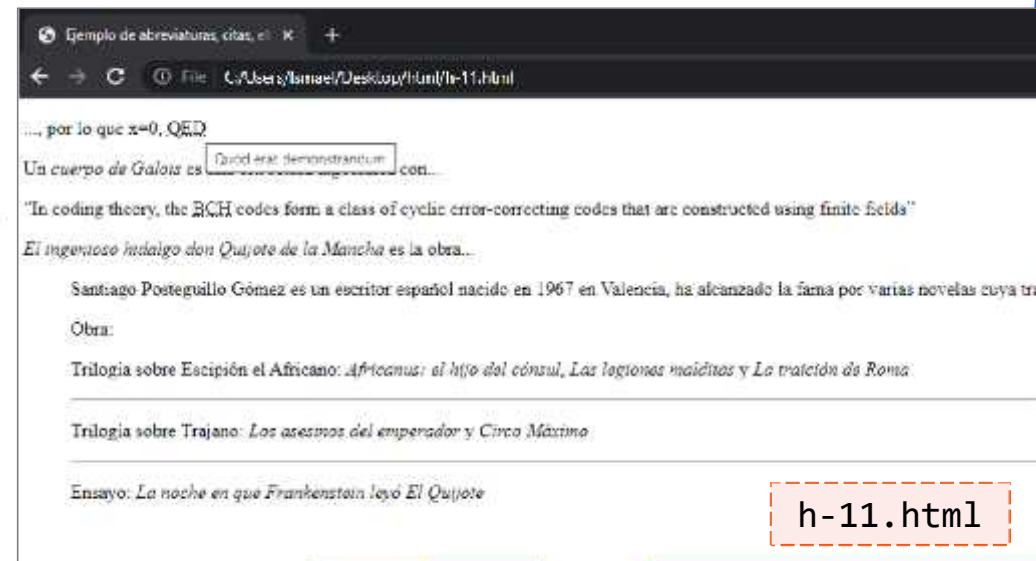
    <p><q cite="http://en.wikipedia.org/wiki/BCH_code">In coding theory,
    the <abbr title="Bose, Chaudhuri and Hocquenghem">BCH</abbr>
    codes form a class of cyclic error-correcting codes that are
    constructed using finite fields</q></p>

    <p><cite>El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha</cite> es
    la obra...</p>

    <blockquote cite="http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Posteguillo">
      <p> Santiago Posteguillo Gómez es un escritor español nacido en 1967
      en Valencia, ha alcanzado la fama por varias novelas cuya trama
      transcurre en la antigua Roma.
    </p>

    <p>Obra:</p>

    <p>Trilogía sobre Escipión el Africano:
      <cite>Africanus: el hijo del cónsul</cite>.
```



h-11.html

Otros elementos de anotación

`<mark>`: resaltado. Representa un texto marcado o resaltado como referencia o anotación

`<del>`: borrado. Marca las partes de un texto que han sido suprimidas

`<ins>`: insertado. Marca las partes de un texto que han sido añadidas al documento

`<pre>`: texto preformateado (se respetan los espacios)

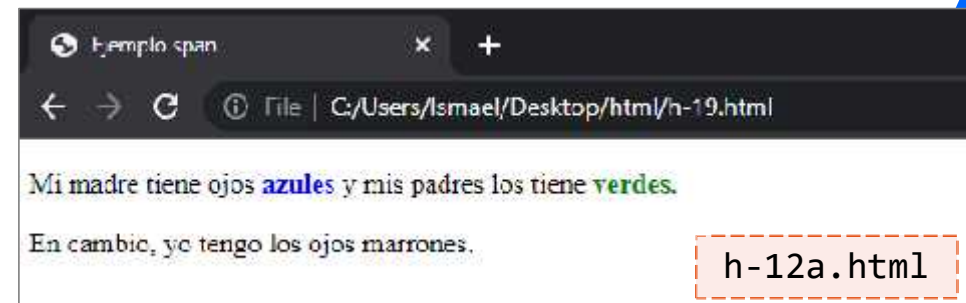
`<time>`: tiempo, con formato RFC 3339. Tiene atributo `datetime`. Este elemento no suele hacer nada especial en la mayoría de los navegadores

Otros elementos de anotación

`<span>`: contenedor genérico en línea. Sirve para aplicar estilo al texto o agrupar elementos en línea

Con `<span>` no se producen saltos de línea

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo span</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <p>Mi madre tiene ojos <span style="color:blue;font-weight:bold">azules</span>
    y mis padres los tiene <span style="color:green;font-weight:bold">verdes.</span></p>
    <p>En cambio, yo tengo los ojos marrones.</p>
  </body>
</html>
```



Otros elementos de Anotación

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de span, mark, ins, del...</title>
    <meta charset="utf 8"/>
    <style>
      .sustantivo{
        border: thin solid red;
        padding: 5px;
      }
      .ingles {
        border: thin solid yellow;
        padding: 5px;
      }
      .formato {
        background:grey;
        color:white;
        border: thin solid black;
        padding: 5px;
        margin: 30px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <span class="formato">Hola</span>

    <p class="formato">Hola</p>

    <p class="formato">Hola,<b>¿qué tal?</b></p>

    <p>Esta <span class="sustantivo">información</span> podrás encontrarla
      en la <span class="sustantivo">página</span>
      <span class="ingles">web</span> de la <a href="https://www.universidadcvu.com/">VIU</a>
    </p>

    <p>Deben destacarse el <mark>interés</mark> y la <mark>vehemencia</mark> con
      la que...</p>

    <p><del>Debe</del> dejar de hacer eso ya, <ins>porque si no, no será
      posible...</ins></p>

    <p>Desde <mark><del>cualquier</del></mark> <ins><mark>cierto</mark></ins> punto de vista...

    <p>El tesoro fue hallado en <time datetime="2024-08-22">el 22 de agosto
      </time> a las <time datetime="11:15">once y cuarto</time>
      de la mañana.</p>
  </body>
</html>
```



Pregunta

¿Con cuál de estas instrucciones se abrirá una nueva pestaña o ventana?

- A. `<window> location="https://www.w3.org/"</window>`
- B. `<a href="https://www.w3.org/"> W3C</a>`
- C. `<a href="mi-w3.html" target="_blank">Mi W3</a>`
- D. `<a href="#seccion1" target="_top">Sección 1</a>`

Pregunta

¿Cuál de estos elementos no tiene etiqueta de cierre?

- A. `<head>`
- B. `<p>`
- C. `<strong>`
- D. `<hr>`

Listas

Ordenadas + :

```
<ol>
  <li>Introducción al desarrollo web</li>
  <ol>
    <li>Fundamentos y tecnologías</li>
    <li>Herramientas para el desarrollo web</li>
  </ol>
  <li>Tecnologías fundamentales</li>
  <ol>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ol>
  <li>Tecnologías actuales de front-end</li>
  <li>Buenas prácticas</li>
</ol>
```

1. Introducción al desarrollo web
 1. Fundamentos y tecnologías
 2. Herramientas para el desarrollo web
2. Tecnologías fundamentales
 1. HTML
 2. CSS
 3. JavaScript
3. Tecnologías actuales de front-end
4. Buenas prácticas

h-13.html

No ordenadas + :

```
<ul>
  <li>Introducción al desarrollo web</li>
  <ul>
    <li>Fundamentos y tecnologías</li>
    <li>Herramientas para el desarrollo web</li>
  </ul>
  <li>Tecnologías fundamentales</li>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
  <li>Tecnologías actuales de front-end</li>
  <li>Buenas prácticas</li>
</ul>
```

- Introducción al desarrollo web
 - Fundamentos y tecnologías
 - Herramientas para el desarrollo web
- Tecnologías fundamentales
 - HTML
 - CSS
 - JavaScript
- Tecnologías actuales de front-end
- Buenas prácticas

Listas numeradas: opciones

Valor atributo type	Descripción	Ejemplo
1	Decimal (por defecto)	1., 2., 3., ...
a	Letras alfabetas en minúsculas	a., b., c., ...
A	Letras alfabetas en mayúsculas	A., B., C., ...
i	Numeración romana en minúsculas	i., ii., iii., ...
I	Numeración romana en mayúsculas	I., II., III., ...

*En conjunción con CSS, pueden diseñarse esquemas de listas más complejos

```
<ol type="a" start="3" reversed>
  <li>Introducción al desarrollo web</li>
  <ol>
    <li>Fundamentos y tecnologías</li>
    <li>Herramientas para el desarrollo web</li>
  </ol>
</li>
<li>Tecnologías fundamentales</li>
<ol>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ol>
<li value="0">Tecnologías actuales de front-end</li>
<li>Buenas prácticas</li>
</ol>
```

```
c. Introducción al desarrollo web
  1. Fundamentos y tecnologías
  2. Herramientas para el desarrollo web
b. Tecnologías fundamentales
  1. HTML
  2. CSS
  3. JavaScript
0. Tecnologías actuales de front-end
1. Buenas prácticas
```

h-13.html

Pregunta

¿Cómo tengo que definir una lista para que el quinto elemento sea “V.”?

- A. `<ol type="I">`
- B. `<ul type="I" start="9" reversed>`
- C. `<ol value="V">`
- D. `<ol type="i" start="1">`

Imágenes

`<img>`: imagen. Atributos:

- ✦ `src`: ruta a la imagen (obligatorio)
- ✦ `alt`: texto alternativo de una imagen (recomendable)
- ✦ `width`: ancho de una imagen (en píxeles)
- ✦ `height`: altura de una imagen (en píxeles)
- ✦ `title`: descripción de la imagen (*tooltip*)

¡No tiene etiqueta de cierre!

```

```

Imágenes

Es aconsejable especificar las dimensiones de la imagen

Se puede meter un hiperenlace en una imagen

```
<a href="https://www.universidadviu.com/es">  
    
</a>
```

Imágenes: pie de figura

Las etiquetas `<figure>` y `<figcaption>` permiten crear pies de figura:

- ✦ Un elemento `<figure>` es una unidad de contenido independiente. Puede contener imágenes, un trozo de código, audio, vídeo, ecuaciones, tablas, etc.
- ✦ El elemento `<figcaption>` es el que contiene el pie de figura (o tabla, ecuación...)



h-14.html

Tablas

Una tabla se define con la etiqueta <table>

Una tabla está formada una sucesión de filas: <tr>

Cada fila está formada por una serie de columnas: <td>

La primera fila contiene las cabeceras de la tabla: <th>

ID	Nombre	Apellidos
1	Andrés	López Navarro
2	Lucía	Huertas Iniesta

```
<html>
  <style>
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }
  </style>
  <body>

    <table>
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Nombre</th>
        <th>Apellidos</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>1</td>
        <td>Andrés</td>
        <td>López Navarro</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2</td>
        <td>Lucía</td>
        <td>Huertas Iniesta</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

h-15a.html

Tablas

<thead>: sección de cabecera de la tabla

<tbody>: sección del cuerpo de la tabla

<tfoot>: sección del pie de una tabla

<caption>: descripción de la tabla

Notas de la asignatura

Alumno	Nota
Andrés López Navarro	6.2
Lucía Huertas Iniesta	8.8
Media	7.5

```
<head>
  <style>
    thead {color:green;}
    tbody {color:blue;}
    tfoot {color:red;}
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <caption>Notas de la asignatura</caption>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Alumno</th>
        <th>Nota</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Andrés López Navarro</td>
        <td>6.2</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Lucía Huertas Iniesta</td>
        <td>8.8</td>
      </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr>
        <td>Media</td>
        <td>7.5</td>
      </tr>
    </tfoot>
  </table>
</body>
```

Tablas irregulares

Atributos en <th> y <td>:

- ✦ rowspan: indica el número de filas que ocupa un dato
- ✦ colspan: indica el número de columnas que ocupa un dato

MASW	
Asignatura	Profesor
01MASW	Antonio
02MASW	Andrés
	Marisa
03MASW	Patricia
04MASW	

```
<body>
  <table>
    <tr>
      <th colspan="2">MASW</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Asignatura</th>
      <th>Profesor</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>01MASW</td>
      <td>Antonio</td>
    </tr>
    <tr>
      <td rowspan="2">02MASW</td>
      <td>Andrés</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Marisa</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>03MASW</td>
      <td rowspan="2">Patricia</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>04MASW</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```

Ejercicio

Realiza la siguiente tabla con HTML (y CSS, opcional)

Categorías		Desplazamiento		Color	Dimensiones			Alimentación	
		Horizontal	Vertical		X	Y	Z	Voltaje	Frecuencia
		cm	cm		m	m	m	V	Hz
A	A1	15	10	Rojo	Depende de suministrador				60
	A2			Verde					
B		8	6	Azul	1	1,5	1,8	230	50
C	C1	16	14	Amarillo	1,3		1,6	110	60
	C2	20	21				1,2		
Categorías		cm	cm	Color	m	m	m	V	Hz
		Horizontal	Vertical		X	Y	Z	Voltaje	Frecuencia
		Desplazamiento			Dimensiones			Alimentación	

Botones

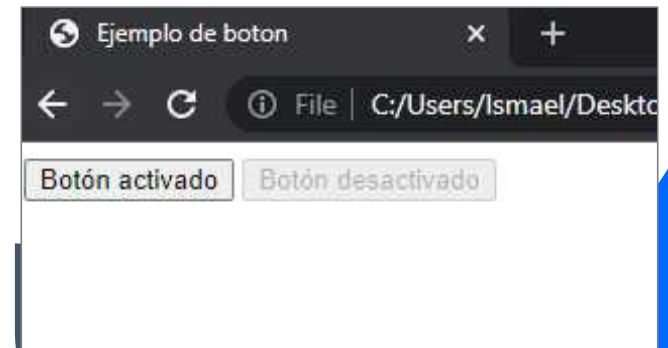
`<button>`: botón, el cual, por definición, puede ser cliqueable. Atributos:

- ✦ `disabled`: indica que el botón está deshabilitado
- ✦ `type`: tipo de botón ("`button`", "`submit`", "`reset`")

El botón soporta una serie de eventos (click, doble click...), gestionados normalmente por JavaScript

Los botones se usan en formularios → envío a un servidor

```
<button type="button">Botón activado</button>  
<button type="button" disabled>Botón desactivado</button>
```



Formularios

`<form>`: permite enviar información a un servidor web

`<label>`: etiqueta que describe un campo

`<input>`: campos que son rellenables por el usuario, existen de diferentes tipos:

- ✦ Texto (`type="text"`)
- ✦ Elección única (`type="radio"`)
- ✦ Elección múltiple (`type="checkbox"`)
- ✦ Contraseña (`type="password"`)
- ✦ Fecha (`type="date"`)
- ✦ Color (`type="color"`)
- ✦ Botón (`type="submit" || "button"`)
- ✦ ...

`<textarea>`: permite edición multilínea del texto

Formularios

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de formulario</title>
    <meta charset="utf-8"/>
  </head>

  <body>
    <h2>Formulario HTML</h2>
    <form action="/ejemplo.php" method="post">
      <label for="nombre">Nombre:</label><br>
      <input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Pon aqui tu nombre"><br><br>

      <label for="correo">Correo:</label><br>
      <input type="text" id="correo" name="correo"><br><br>

      <input type="submit" value="Envia">
    </form>

    <p>Si pulsa el botón "Envia", el formulario se enviará a una página llamada "/ejemplo.php".</p>
  </body>
</html>
```

A screenshot of a web browser window titled "Ejemplo de formulario". The address bar shows the file path "C:\Users\lsmac\OneDrive\h-16a.html". The page content is titled "Formulario HTML." and contains two text input fields labeled "Nombre:" and "Correo:". Below the "Nombre:" field is a placeholder text "Pon aqui tu nombre". Below the "Correo:" field is an "Envia" button. A small note at the bottom states: "Si pulsa el botón 'Envia', el formulario se envía a una página llamada '/ejemplo.php'".

h-16a.html

Los formularios se gestionan en el servidor (back-end)

Formularios

```
<!doctype html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo de formulario</title>
    <meta charset="utf-8"/>
  </head>
  <body>
    <h2>Formulario HTML</h2>
    <form action="/ejemplo.php" method="post">
      <label for="nombre">Nombre:</label><br>
      <input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Pon aquí tu nombre"><br><br>

      <label for="apellido">Apellido:</label><br>
      <input type="text" id="apellido" name="apellido"><br><br>

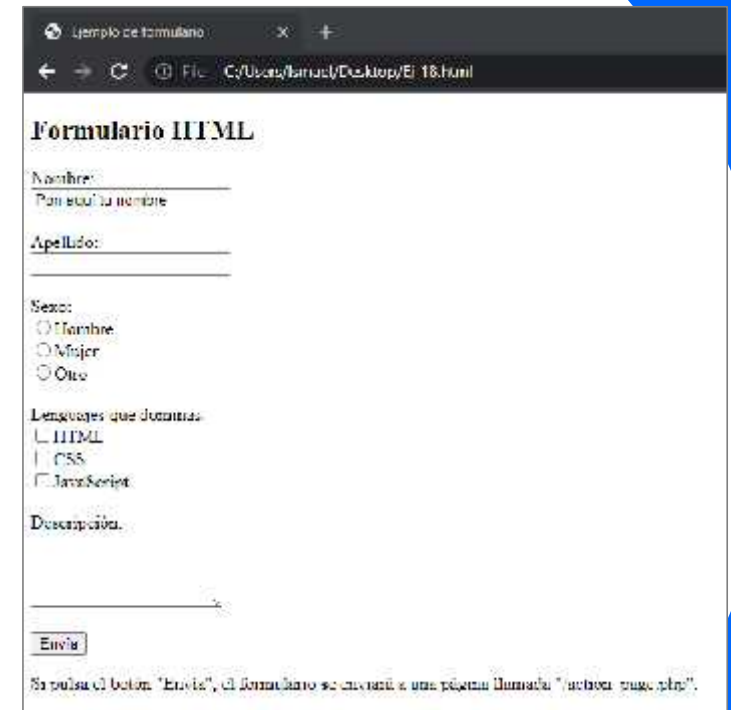
      <label for="sexo">Sexo:</label><br>
      <input type="radio" id="sexo_hombre" name="sexo" value="Hombre">Hombre<br>
      <input type="radio" id="sexo_mujer" name="sexo" value="Mujer">Mujer<br>
      <input type="radio" id="sexo_otro" name="sexo" value="Otro">Otro<br><br>

      <label for="lenguajes">Lenguajes que dominas:</label><br>
      <input type="checkbox" id="lenguajes_html" name="lenguajes" value="HTML">HTML<br>
      <input type="checkbox" id="lenguajes_css" name="lenguajes" value="CSS">CSS<br>
      <input type="checkbox" id="lenguajes_js" name="lenguajes" value="JavaScript">JavaScript<br><br>

      <label for="descripcion">Descripción:</label><br>
      <textarea id="descripcion" name="descripcion" rows="4"></textarea><br><br>

      <input type="submit" value="Envía">
    </form>

    <p>Si pulsa el botón "Envía", el formulario se enviará a una página llamada "/ejemplo.php".</p>
  </body>
</html>
```



The screenshot shows a web browser window with the title "Ejemplo de formulario" and the address bar displaying "File: C:/Users/Usuario/Desktop/Ej 16.html". The page content is titled "Formulario HTML" and contains the following form elements:

- Nombre:** A text input field with the placeholder "Pon aquí tu nombre".
- Apellido:** A text input field.
- Sexo:** Three radio button options: "Hombre", "Mujer", and "Otro".
- Lenguajes que dominas:** Three checkbox options: "HTML", "CSS", and "JavaScript".
- Descripción:** A text area with 4 rows.
- Envía:** A submit button.

Below the form, a paragraph states: "Si pulsa el botón 'Envía', el formulario se enviará a una página llamada '/ejemplo.php'."

h-16b.html

Embebido

`<iframe>`: *inline frame*. Representa un contexto de navegación anidado, que permite incrustar otra página HTML en la página actual

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo iframe</title>
    <meta charset="utf-8"/>
  </head>

  <body>
    <h2>HTML frames</h2>
    <p>Lo siguiente es una página web embebida en un iframe:</p>
    <iframe src="h-15a.html" height="200" width="300" title="Iframe Example"></iframe>
  </body>
</html>
```



Hoy en día, para la inserción de recursos externos se suele usar `<iframe>` h-17a.html

Embebido

<embed>: punto de integración para una aplicación externa, como una página web, una imagen, un reproductor o un plugin, entre otros

<object>: prácticamente idéntico a <embed>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <embed type="image/jpg" src="feliz.jpg" width="470" height="350">
    <object data="tema1.pdf" height="350" type="application/pdf"></object>
    <embed type="text/html" src="h-17a.html" width="500" height="350">
  </body>
</html>
```

Estructurando el documento

¡Cuidado con la «divitis» (sobreutilización de elementos `<div>`)!

Existen muchos elementos que sirven para estructurar un documento HTML:

`<header>`: logo o cabecera de la página. Típicamente contendrá elementos `<h1>`-`<h6>`

`<footer>`: destinado típicamente a contener información resumida de la sección y puede incluir detalles del autor, derechos, enlaces, logos, . . .

`<nav>`: sección de un documento destinada típicamente a contener enlaces a otras páginas u otras partes del documento (menús)

`<section>`: sección genérica del documento

`<article>`: pieza autocontenida de información en un documento HTML

`<aside>`: sección con contenido indirectamente relacionado con el contenido principal del documento (barra lateral)

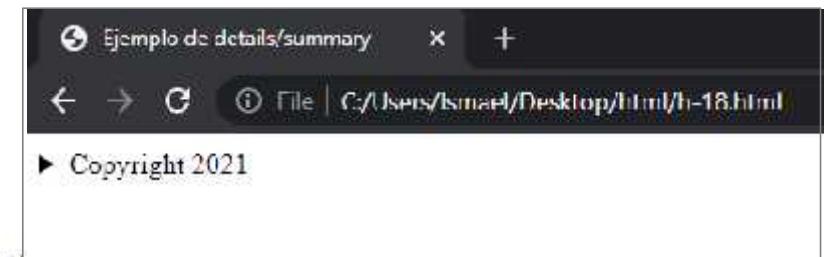


Details y Summary

`<details>`: sección del documento que puede expandirse para obtener más detalles adicionales

`<summary>`: texto mostrado cuando `<details>` no está expandido

```
<body>
  <details>
    <summary>Copyright 2021</summary>
    <p> - by Universitat Internacional de Valencia. Todos los derechos reservados
    <p>Todo el contenido e imágenes de esta página web pertenecen al propietario.
  </details>
</body>
```



Pregunta

¿Qué elemento debería utilizarse para representar la zona marcada?



A. <header>

B. <nav>

C. <footer>

D. <section>

¿Ya hemos visto todas las etiquetas HTML?

No, aún hay más

Para ver una documentación detallada puedes consultar páginas de referencia, como [W3Schools.com](https://www.w3schools.com) o [MDN web doc](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML)



Etiquetas más utilizadas

<html> <head> <body>	<title> <meta> <link>
<style> <script>	<p> <h1>-<h6>
<a>	 <hr>
	<table> <tr> <td> <th>
	<iframe>
<button>	<form> <label> <input>
<div>	<header> <section> <nav>

Recursos

Kurniawan, B. (2015). HTML: A beginner's tutorial. Brainy Software.

Freeman, A. (2011). The definitive guide to HTML5. Apress.

W3CSchools página web. HTML. Disponible en línea:
<https://www.w3schools.com/html/>

Developer Mozilla página web. HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto.
Disponible en línea: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

Recursos

Tutorial de HTML y CSS: <https://www.internetingishard.com/html-and-css/>

Caniclude (HTML): <https://caninclude.glitch.me/>